数学建模与创新实践实验指导书

成都信息工程学院软件工程学院

2024 年 5 月

实验 1　线性规划模型

一、实验目的

1、培养学生分析优化问题的能力，能够描述建立线性规划模型的基本理论和主要步骤。

2、通过教学案例培养学生的逻辑思维能力，能够使用 python 语言求解简单线性规划模型。

二、实验要求

1．复习 python 的 numpy 库的基本语法，以及关于线性规划的 scipy、pulp 库的基本语法。

2．完成实验内容并上机测试运行。

3．整理并上交**实验报告（内容要求参见实验报告模板）。**

三、实验内容

1、已知线性规划模型如图 1 所示，使用 scipy 库的 linprog 函数求解该模型的代码如图 2 所示。请仿照示例，构建课堂 PPT“线性规划”的例 1、例 2 的线性规划模型，并编程实现。（60 分）

1.线性规划

1.1 原理

1.2 实例

1.2.1 问题模型

$$\max_x z = 4x_A + 2x_B + 3x_C$$

$$s.t. \begin{cases} 7x_A + 3x_B + 6x_C \le 150 \\ 4x_A + 4x_B + 5x_C \le 200 \\ x_A, x_B, x_C \ge 0 \end{cases}$$

1.2.2 模型转换

首先要将求解问题的模型转化为 Linprog 的标准形式：

（1）求最大值问题要转换为求最小值问题：C = [4, 2, 3]

（2）当约束条件为大于等于时要加负号：A_ub = [[7，3，6], [4，4，5]]

（3）x1,x2,x3>=0

图 1 线性规划模型

```python
import numpy as np  # 导入 numpy
from scipy.optimize import linprog  # 导入 scipy

c = np.array([4, 2, 3])
A_ub = np.array([[7,3,6], [4,4,5]])  # 不等式约束参数矩阵
B_ub = np.array([150, 200])  # 不等式约束参数向量

x1 = (0, None)  # x1 的取值范围, lb1 < x1 < ub1
x2 = (0, None)  # x2 的取值范围, lb2 < x2 < ub2
x3 = (0, None)  # x3 的取值范围, lb3 < x3 < ub3
res = linprog(-c, A_ub, B_ub, bounds=(x1, x2, x3))
print(res)
```

图 2 代码示例

【例 1】生产炊事用具需要两种资源：劳动力和原材料。某公司制定生产计划，生产三种不同产品，生产管理部门提供的数据如表 1 所示。

每天供应原材料 200kg，每天可供使用的劳动力为 150h。请建立线性规划模型，使得总收益最大，并求各种产品的日产量。

表 1

要素/（单位）	A	B	C
劳动力/（h • 件$^{-1}$）	7	3	6
原材料/（kg • 件$^{-1}$）	4	4	5
利润/（元 • 件$^{-1}$）	4	2	3

【例 2】某医院每日至少需要的护士数量如表 2 所示。每班的护士在值班开始时向病房报到，连续工作 8h。医院管理者为满足每班所需要的护士数，最少需要雇佣多少护士？

表 2

班次	时间	最少护士数
1	6:00-10:00	60
2	10:00-14:00	70
3	14:00-18:00	60
4	18:00-22:00	50
5	22:00-2:00(第二天)	20
6	2:00-6:00	30

2、请构建线性规划模型并编写代码求解以下问题。（40 分）

【例 3】某厂每日 8h 的产量不低于 1800 件。为了进行质量控制，计划聘请两种不同水平的检验员，且每种位验员的日产量不高于 1800 件，一级检验员的标准为：速度 25 件/h，正确率 98%，计时工资 4 元/h；二级检验员的标准为：速度 15 件/h，正确率 95%，计时工资 3 元/h。检验员每错检一次，工厂要损失 2 元。为使总检验费用最省，该工厂应聘一级、二级检验员各几个？